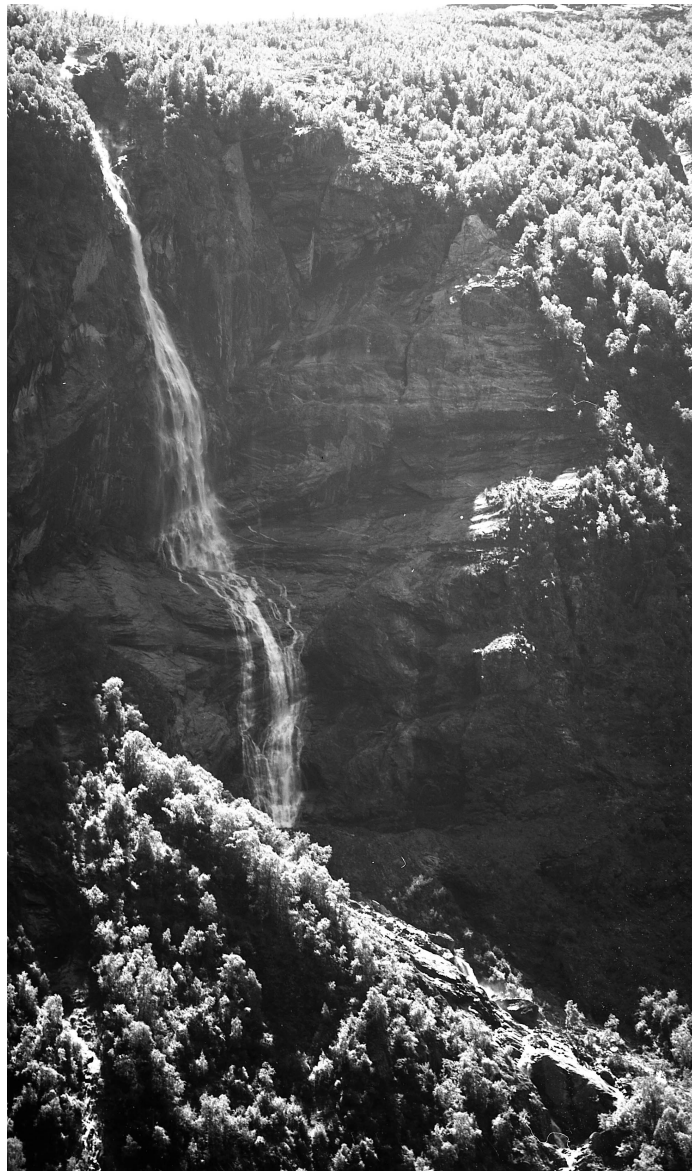


3 - 9 - ANALYSENS FUNDAMENTALTEOREM III

I økt 3-1 satte vi opp enhetstangent- og enhetsnormalvektor til en kurve Γ , og i økt 3-5 fant vi arbeidet en kraft gjør på noe som reiser langs Γ ved å prikke kraften med enhetstangenten og linjeintegrere. I forrige økt koblet vi dette integralet på rotasjonen til et vektorfelt. Nå skal vi se hva som skjer når vi prikker med normalvektoren istedet for tangentvektoren, og koble dette på divergensen til vektorfeltet. Det leder til en annen versjon av Greens teorem.

- 1 Du står i en elv med vadebukser. Elven har konstant dybde på én meter, og elvens fart i meter per sekund er gitt ved $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$. Du har en kurve Γ parametrisert ved $x : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ og du lurer på hvor mye vann som krysser denne kurven per tidsenhet.



Fluksen¹ til vektorfeltet f over Γ får vi ved å prikke med enhetsnormalvektoren og integrere:

$$\int_{\Gamma} f \cdot N ds = \int_a^b f(x(t)) \cdot N(t) |\dot{x}(t)| dt = \int_a^b f_1(x(t)) \dot{x}_2(t) - f_2(x(t)) \dot{x}_1(t) dt$$

Men her må vi være litt forsiktige. I økt 3-1 satte vi opp normalvektoren som den deriverte av enhetstangenten. Grunnen til dette er at retningen til normalvektoren forteller hvilken vei kurven krummer og lengden gir oss om kurvens krumning.

2 Regn ut normalvektoren til $x : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$ gitt ved

$$x(t) = \begin{pmatrix} t \\ \sin t \\ 0 \end{pmatrix}$$

og forklar hvorfor vi må være forsiktige med å bruke denne definisjonen av normalvektor i fluksintegralet.

Derfor er vi nødt til å innføre litt ny notasjon. Det er vanlig å skrive

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

for standardbasisen i $\mathbb{R}^3$, og dette skal vi gjøre. I tråd med denne konvensjonen setter vi e_n til å bety **enhetsnormalvektoren ut fra $\partial\Omega$** . Dersom $\Omega \in \mathbb{R}^2$ må vi altså være litt forsiktige med hvordan denne beregnes. Det finnes en tilsvarende formel for utnormalvektoren til flater i $\mathbb{R}^3$, dette kommer vi tilbake til i økt 3-12.

3 Finn e_n når Ω er enhetssirkelskiven i $\mathbb{R}^2$. Hva om Ω er en ellipse istedet? Enhetskulen i $\mathbb{R}^3$?



¹<https://en.wikipedia.org/wiki/Flux>

Divergensen

$$\nabla \cdot f = \frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \frac{\partial f_2}{\partial x_2}$$

gjør en liknende jobb for fluksen som sirkulasjonen gjør for arbeidet.

- 4 Ta rektangelet fra forrige økt og anta finn sånn omtrent den totale fluksen ut av rektangelet. Hvis rektangelet over hadde vært basen i en todimensjonal riemannsumskyskraper, ville volumet av skyskraperen vært sånn omtrent lik divergensen ganget med $h_1 h_2$. Hva er sammenhengen mellom dette volumet og arbeidet du fant i oppgave 2?

Divergensen er et mål på hvor mye vektorfeltet ekspanderer i hvert punkt, og Greens teorem kan også formuleres som at volumet under divergensen til f på Ω skal være lik f sin fluks ut av $\partial\Omega$:

$$\iint_{\Omega} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \frac{\partial f_2}{\partial x_2} = \int_{\partial\Omega} f \cdot e_n ds$$

- 5 En bortadgående laminær vannstrøm har hastighet gitt ved

$$f(x) = \begin{pmatrix} x_2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Finn den totale fluksen ut av sirkelen sentrert i $(1, 1)^T$ med radius 1. Regn ut fluksen både direkte og med Greens teorem og dobbeltsjekk at du får det samme svaret.

Dersom divergensen til f er null overalt, sier vi at f er divergensfritt. Det skjer i den virkelige verden dersom f er en inkompressibel væske. Vann er for eksempel så og si inkompressibelt, mens gass er alt annet enn inkompressibelt.

- 6 En viktig klasse skalarfelter har divergensfritt gradientfelt. Hva slags skalarfelter er dette?

Dersom rotasjonen til t er null, sier vi at f er **rotasjonsfritt**. Gravitasjonskraften og coulombkraften er begge rotasjonsfrie.

- 7 Vis at et konservativt vektorfelt er sirkulasjonsfritt.

